

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС RU C-RU.AM02.B.01173/25

Серия **RU** № **0557859**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Брянский орган по сертификации». Место нахождения (адрес юридического лица): 241013, Россия, Брянская область, город Брянск, улица Литейная, дом 36А, офис 702; адрес (адреса) места осуществления деятельности: 241013, Россия, Брянская область, город Брянск, Бежицкий район, улица Литейная, дом 36А, помещение № 702, № 702/1, № 711, № 713; номер телефона: +74832400049; адрес электронной почты: info@bos-cert.ru, аттестат аккредитации № RA.RU.10AM02, дата регистрации 05.10.2017.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Архимед».

Основной государственный регистрационный номер: 1057747264728.

Место нахождения (адрес юридического лица): 143960, Россия, Московская область, город Реутов, проспект Мира, владение 85, офис 29; адрес места осуществления деятельности: 107023, Россия, город Москва, улица Большая Семёновская, дом 49, корпус 1, помещение № 13, № 17, № 18, офис 331; номер телефона: +7 (495) 788-54-55; адрес электронной почты: заявка@airar.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Архимед».

Место нахождения (адрес юридического лица): 143960, Россия, Московская область, город Реутов, проспект Мира, владение 85, офис 29; адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 107023, Россия, город Москва, улица Большая Семёновская, дом 49, корпус 1, помещение № 13, № 17, № 18, офис 331.

ПРОДУКЦИЯ Оборудование для работы во взрывоопасных средах: блоки концевых выключателей серий ЯМАЛ, УРАЛ, АМУР. Продукция изготовлена в соответствии с техническими условиями ТУ 33.30.10-003-77513514-2019 «Блоки концевых выключателей: серии ЯМАЛ, серия УРАЛ, серия АМУР».

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8536 50 800 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ 65/25, 66/25, 67/25 от 16.05.2025 Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Техпромимпорт», уникальный номер записи об аккредитации № RA.RU.210A97; акта о результатах анализа состояния производства № 11706/АП от 27.02.2025 органа по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Брянский орган по сертификации», уникальный номер записи об аккредитации RA.RU.10AM02, эксперт Кузнецова Вера Алексеевна; технических условий ТУ 33.30.10-003-77513514-2019; паспортов; руководств по эксплуатации I.BA.25.1, I.BU.25.1, I.BY.25.1; обоснования искробезопасности; конструкторской документации.
Схема сертификации – 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента, указаны в Приложении (бланк № 1067085). Условия хранения 2(С), 6(ОЖ2) согласно ГОСТ 15150-69. Назначенный срок службы – 15 лет. Назначенный срок хранения в заводской упаковке – 15 лет. Описание конструкции и средств обеспечения взрывозащиты, специальные условия применения, а также иная информация, в том числе идентифицирующая продукцию, указаны в Приложении (бланки №№ 1067085, 1067086, 1067087, 1067088).

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 20.05.2025 **ПО** 19.05.2030
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Дружинина Екатерина Андреевна
(Ф.И.О.)

Галеулин Дамир Гайсович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 1, Листов 4

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.AM02.B.01173/25

Серия **RU** № **1067085****1. СТАНДАРТЫ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОТОРЫХ НА ДОБРОВОЛЬНОЙ ОСНОВЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА**

- ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017) Взрывоопасные среды. Часть 0. Оборудование. Общие требования;
- ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) Взрывоопасные среды. Часть 11. Оборудование с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь «i»;
- ГОСТ IEC 60079-1-2013 Взрывоопасные среды. Часть 1. Оборудование с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемые оболочки «d»;
- ГОСТ IEC 60079-31-2013 Взрывоопасные среды. Часть 31. Оборудование с защитой от воспламенения пыли оболочками «t».

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Блоки концевых выключателей серий ЯМАЛ, УРАЛ, АМУР (далее по тексту - БКВ, оборудование) предназначены для электрической и визуальной сигнализации крайних положений запорного органа крана или другой арматуры при операциях открытия, закрытия, остановки или регулирования арматуры.

Область применения - взрывоопасные зоны помещений и наружных установок классов 1 и 2 согласно ГОСТ IEC 60079-10-1-2013, в которых возможно образование взрывоопасных газовых смесей с воздухом категории IIA, IIB или IIC с температурными классами T6...T1 по ГОСТ 31610.20-1-2020 (ISO/IEC 80079-20-1:2017), а также зоны классов 21 и 22 по ГОСТ IEC 60079-10-2-2017/IEC 60079-10-2:2015, где возможно образование взрывоопасных пылевоздушных смесей категорий IIIA, IIIB, IIIC в соответствии с присвоенной маркировкой взрывозащиты.

3. ИСПОЛНЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**3.1. Структура условного обозначения оборудования:**

$X_1-X_2X_3X_4X_5-X_6X_7$, где

X_1 - код серии (BY - ЯМАЛ, BU - УРАЛ, BA - АМУР);

X_2 - код по количеству установленных датчиков (1,2,3 или 4);

X_3 - код по типу датчиков (M, D - электромеханические выключатели, N - индуктивный датчик, R - геркон, E - трансмиттер);

X_4 - код по производителю датчика (от 0 до 8);

X_5 - код по виду взрывозащиты (1 - для маркировки взрывозащиты IEx ia IIC T6 Gb X, Ex tb IIIC T85°C Db X, 2 - для маркировки взрывозащиты IEx db IIC T6 Gb X, Ex tb IIIC T85°C Db X);

X_6 - код по количеству соленоидов на пилоте (--- - нет, 1 - один, 2 - два)

X_7 - код по напряжению (--- - нет, 1 - 24 В переменного тока частотой 50 Гц, 2 - 24 В постоянного тока, 3 - 220 В переменного тока частотой 50 Гц, 4 - 110 В переменного тока частотой 50 Гц).

3.2. Основные технические характеристики БКВ приведены в таблице 1. Параметры искробезопасных цепей приведены в таблице 2.

Таблица 1

Наименование параметра	Значение параметра в зависимости от серии оборудования		
	ЯМАЛ	УРАЛ	АМУР
Маркировка взрывозащиты по ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017)	IEx db IIC T6 Gb X, Ex tb IIIC T85°C Db X или IEx ia IIC T6 Gb X, Ex tb IIIC T85°C Db X	IEx db IIC T6 Gb X, Ex tb IIIC T85°C Db X или IEx ia IIC T6 Gb X, Ex tb IIIC T85°C Db X	IEx ia IIC T6 Gb X, Ex tb IIIC T85°C Db X
Диапазон температуры окружающей среды при эксплуатации, °C:			
- для БКВ во взрывонепроницаемой оболочке	- 63 ≤ Ta ≤ +80	- 60 ≤ Ta ≤ +80	-
- для БКВ с искробезопасными цепями	- 60 ≤ Ta ≤ +73	- 60 ≤ Ta ≤ +73	- 50 ≤ Ta ≤ +73

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Дружинина Екатерина Андреевна
(Ф.И.О.)

Галеулин Дамир Гайсович
(Ф.И.О.)

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.AM02.B.01173/25

Серия **RU** № **1067086**

Номинальное напряжение, В (Гц) - для БКВ во взрывонепроницаемой оболочке - для БКВ с искробезопасными цепями, в зависимости от применяемого датчика	230/50, 24 5-30, 8,2	230/50, 24 5-30, 8,2	- 5-30, 8,2
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой, по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013)	IP67		
Код применяемых датчиков в соответствии с п.3.1: - для БКВ во взрывонепроницаемой оболочке - для БКВ с искробезопасными цепями	M, D, N, R, E M, N	M, D, N, R, E M, N	- M, N

Таблица 2

Производитель применяемого в БКВ датчика	Артикул датчика	Параметры искробезопасных цепей
Omron	V-152-1C25	Ui = 30 В, Ii = 100 мА, Ci = 0, Li = 0
Pepperl+Fuchs	SJ3,5-SN	Ui = 16 В, Ii = 25 мА, Pi = 34 мВт, Ci ≤ 30 нФ, Li ≤ 100 мкГн
Pepperl+Fuchs	NJ2-V3-N	Ui = 16 В, Ii = 25 мА, Pi = 34 мВт, Ci ≤ 40 нФ, Li ≤ 50 мкГн
ООО СКБ «Индукция»	SNI	Ui = 20 В, Ii = 66 мА, Pi = 130 мВт, Ci ≤ 0,1 мкФ, Li ≤ 0,5 мГн

4. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЯ И СРЕДСТВ ЕГО ВЗРЫВОЗАЩИТЫ

4.1. Описание особенностей конструкции

Блоки концевых выключателей серий ЯМАЛ, УРАЛ, АМУР конструктивно представляют собой герметичный корпус, в котором расположены микровыключатели, сигнализирующие о крайних положениях запорного органа арматуры или пневматического привода. Металлический вал БКВ напрямую соединен с валом пневмопривода или валом клапана. Микровыключатели приводятся в действие с помощью кулачков (инициаторов), расположенных на валу. Количество микровыключателей (датчиков) - от двух до четырех. Корпус выполнен из алюминиевого сплава, прошедшего анодное окисление, с полиэфирным порошковым покрытием, имеющим высокую стойкость к коррозии. На корпусе расположен визуальный индикатор положения ОТКРЫТО/ЗАКРЫТО. Корпус из нержавеющей стали для применения в особых условиях окружающей среды.

Подробное описание конструкции БКВ отражено в эксплуатационной документации изготовителя.

4.2. Обеспечение взрывозащиты

Взрывобезопасность оборудования обеспечивается взрывозащитой видов искробезопасная электрическая цепь «i» по ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011), взрывонепроницаемые оболочки «d» по ГОСТ IEC 60079-1-2013, защитой от воспламенения пыли оболочками «t» по ГОСТ IEC 60079-31-2013, выполнением общих требований по ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017).

Взрывобезопасность БКВ обеспечивается выполнением ряда требований, в том числе за счет следующих мер и технических решений:

- механическая прочность БКВ обеспечивается для низкой степени опасности механических повреждений;
- в конструкции БКВ применены материалы, исключающие образование фрикционных искр, способных воспламенить взрывоопасную среду;
- взрывозащищенность БКВ серий ЯМАЛ и УРАЛ обеспечивается применением взрывонепроницаемой оболочки, которая выдерживает давление взрыва и исключает передачу взрыва в окружающую взрывоопасную среду. Конструкция базируется на сопряжении деталей, обеспечивающих щелевую взрывозащиту, взрывозащищенные поверхности выполнены в соответствии с требованиями ГОСТ IEC 60079-1-2013;
- температура поверхности любой наружной части БКВ, которая может находиться в соприкосновении со взрывоопасной средой, с учетом размера и способности поверхности превратиться в источник воспламенения, не превышает максимально допустимую для соответствующего температурного класса Т6 (80 °С) с учетом температуры окружающей среды;

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Дружинина Екатерина Андреевна
(Ф.И.О.)

Галеулин Дамир Гайсович
(Ф.И.О.)

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.AM02.B.01173/25

Серия **RU** № **1067087**

- материалы, используемые для изготовления наружных частей БКВ, не содержат по массе более 7,5% (в сумме) магния, титана и циркония;
- предотвращение накопления опасных зарядов статического электричества на окрашенных поверхностях обеспечивается толщиной неэлектропроводящего материала (лакокрасочного покрытия), являющегося покрытием заземленной металлической поверхности (проводящей поверхности), составляющей менее 0,2 мм, а также напряжением пробоя через неэлектропроводящие слои, составляющим менее 4 кВ;
- обеспечена степень защиты IP67 по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013);
- применение уплотнительных элементов и защитных покрытий согласно ГОСТ IEC 60079-1-2013;
- предохранение от самоотвинчивания всех болтов, крепящих детали, а также токоведущих и заземляющих зажимов с помощью пружинных шайб или контргаек;
- применение искробезопасных датчиков, выполненных в соответствии с требованиями ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011);
- электрическая прочность изоляции соответствует требованиям ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011);
- монтаж, эксплуатация, ремонт и обслуживание оборудования должны производиться в строгом соответствии с требованиями эксплуатационной документации;
- соблюдение специальных условий применения.

4.3. Внесение в конструкцию и (или) техническую документацию изменений, влияющих на показатели взрывобезопасности оборудования, возможно только по согласованию с органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Брянский орган по сертификации».

5. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Знак «Х» в маркировке взрывозащиты оборудования указывает на необходимость соблюдать специальные условия безопасного применения, заключающиеся в следующем:

- необходимо беречь БКВ от ударов;
- ввод кабеля внутрь корпуса осуществляется через взрывозащищенный кабельный ввод, имеющий действующий сертификат ТР ТС 012 и степень защиты не ниже IP67;
- неиспользуемые отверстия должны быть заглушены заглушками, имеющими действующий сертификат ТР ТС 012 и степень защиты не ниже IP67;
- БКВ должны устанавливаться в местах, исключающих возможность накопления зарядов статического электричества на корпусе, при техническом обслуживании корпус протирать влажной чистой ветошью;
- БКВ должны использоваться совместно со связанным электрооборудованием, имеющим вид взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» с уровнем взрывозащиты «ia» согласно ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011), маркировкой взрывозащиты [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC согласно ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017), ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011), а также искробезопасные параметры связанного оборудования должны отвечать условиям искробезопасности.

6. МАРКИРОВКА

Маркировка, наносимая на оборудование, должна включать следующие данные:

- наименование предприятия-изготовителя или его зарегистрированный товарный знак;
- обозначение типа оборудования;
- маркировку взрывозащиты;
- порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя;
- диапазон температуры окружающей среды при эксплуатации;
- номер сертификата соответствия;
- специальный знак взрывобезопасности «Ех», согласно приложению 2 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»;
- единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Евразийского экономического союза, утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 15.07.2011 № 711 (при условии подтверждения соответствия оборудования требованиям всех технических регламентов Таможенного союза и ЕАЭС, действие которых на него

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Дружинина Екатерина Андреевна
(Ф.И.О.)

Галеулин Дамир Гайсович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 4, Листов 4

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.AM02.B.01173/25

Серия **RU** № **1067088**

распространяется и предусматривающих нанесение данного знака);

- параметры искробезопасных цепей;
- степень защиты от внешних воздействий, обеспечиваемая оболочкой;
- предупредительную надпись: «Открывать, отключив от сети!»;
- другие данные, требуемые нормативной и технической документацией, которые изготовитель должен отразить в маркировке.

7. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящий сертификат соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов продукции, прошедших испытания (15 января 2025 года).

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Дружинина Екатерина Андреевна

(Ф.И.О.)

М.П.

Галеулин Дамир Гайсович

(Ф.И.О.)